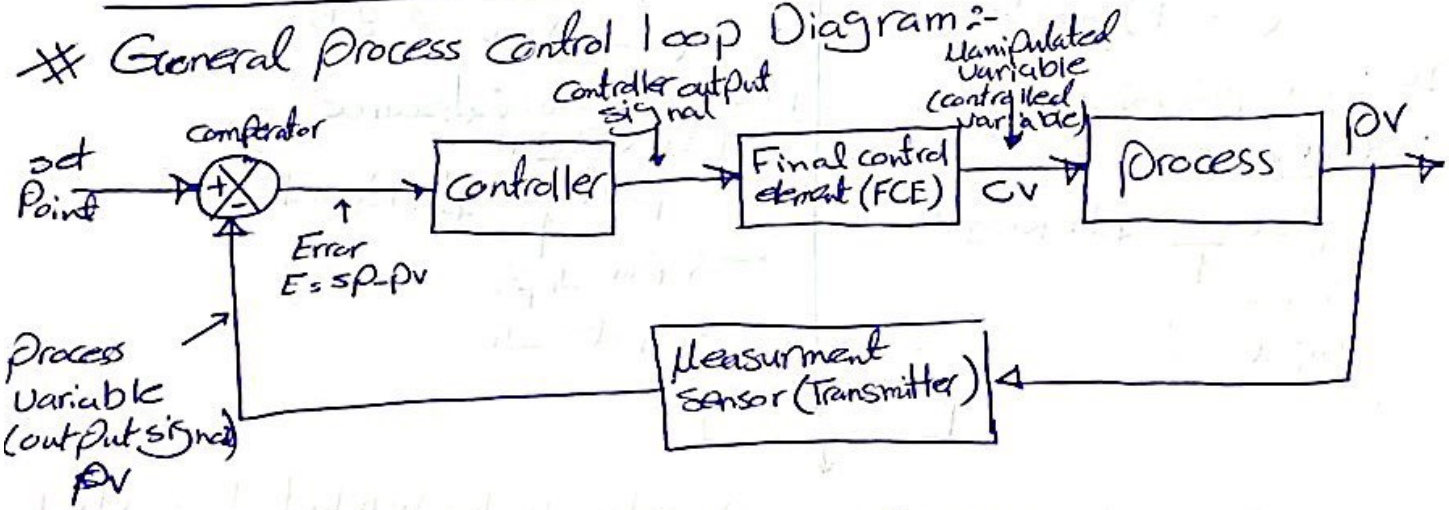
Process control Lab:

- PLC exp: → Exp(1): Liquid Level.
  - Exp(4): Pneumatic system (cylinders).
- Temperature exp: → Exp(2): 2-position controller (ON/off)
  - Exp(5): PID controller using Ziegler-Nichols.
- PID exp: → Exp(3): PID controller of the Pressure.
  - Exp(6): PID controller of the flow.

General Process Control loop Diagram:-



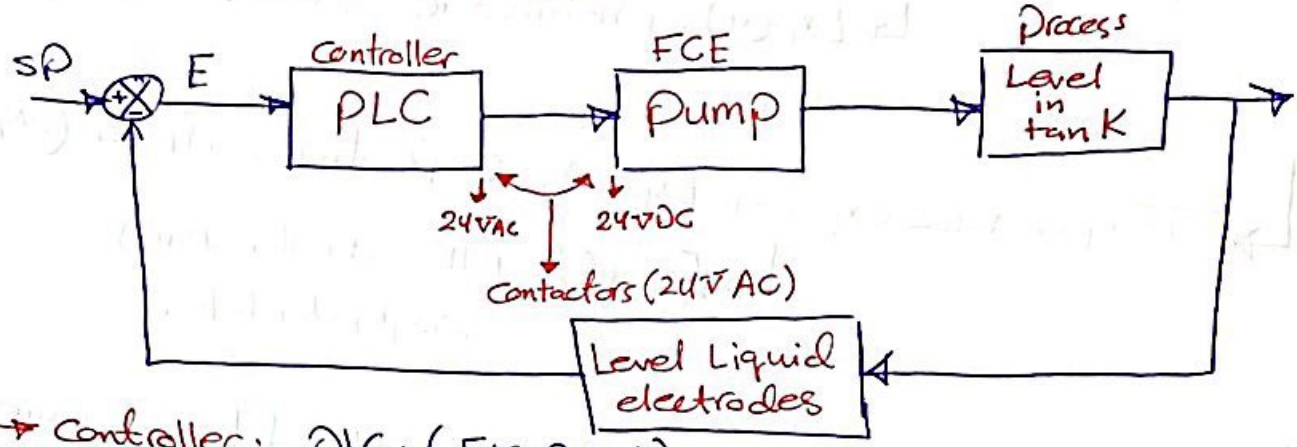
Aim for process control → E = zero
  - → sp = pv

Manipulated variable → controlled variable → output Final element.

Scanned with CamScanner

→ Exp(1): program and control the liquid Level by using: PLC (ELC 2001)

→ Control Block Diagram:-



→ Controller: PLC (EIC 2001)

Inputs

8 pins
(0 – 7) → بنفس الـ Com.

PLC الـ من تتغذى بتيار :source
24VDC ← نفس

D00 ← : Register
عليه Pin الـ رقم
Input الـ

outputs

6 Pins
(0 – 5) → Com. على الـ

P.S تغذية خارجية :source
24V AC

D01 ← : Register
عليه Pin الـ رقم
output الـ

Program ladder → Adding PLC Instruction List to control system.

↓

Hand Program ladder
(Program Ladder ELC 2000 PL)

↓

- Ladder Diagram الـ لترجمة
- Instruction List
  PLC الـ ليقرأها

Scanned with CamScanner

→ Final control element: Pump (24V-DC).

لـ يقوم بتزويد النظام بالطاقة / المادة اللازمة لتغيير الـ process.

Charge ← Forward (- to +)

Discharge → Backward (+ to -)

* لوجود فرق في تغذية كل من PLC (24AC) و Pump (24DC) داخل الـ Contactors (24V AC) يتم تركيب

للربط بين داخل الـ Pump وخارج الـ PLC

The Interface between PLC and Pump → contactors

→ Process: Level in tank

2 tanks → second tank هو الي بيوفي الـ level داخله.

→ Measurment sensor: Liquid Level electrodes.

3 electrodes: Low level, common, high level

تعطي اشارة بقا داخلي الى الـ PLC عن طريق

الـ Level regulator (switch) ← لعشان انه يوصل الـ PLC ← 2-position

Low level — high level.

Charge: من وصول الماء للـ high level بيقفل عن Low وبوصل مع high. (لانه الماء حيكون مغطي الـ 3).

Discharge: من وصول الماء لطرف الـ Low level بيقفل عن high وبيبدأ يـ Low.

→ Level regulator: to allow ele. equipment to start & stop automatically. (Pump, valve, ..). ③

Scanned with CamScanner

→ 2 Pushbutton.
- start. } → N.O
- stop. }

↓
اذا احتجنا تغييرها .
نخرج في البرنامج Not .

for start, for stop, P000, P001 * دائمًا مفتوحين على

→ electrodes
P007, P006 على التوالي *
Low, high

→ Contactors.
↓
P015, P014
↓ ↓
charged, Discharged.

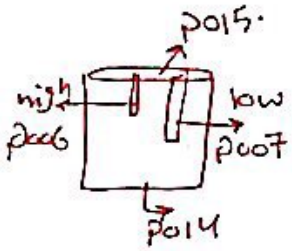
↓
output for (استهلاك طاقة)
↓
(Pump-cylinder motor).
PLC.

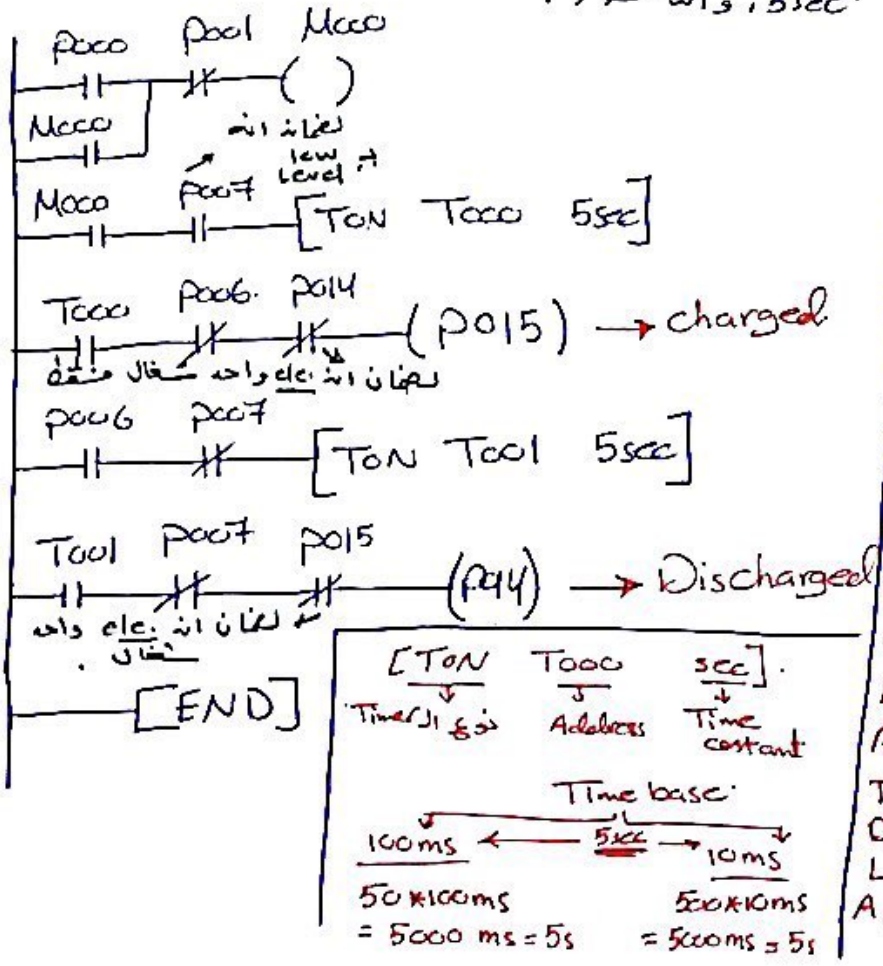
*(M000) → Internal relay *
موجود في الـ PLC ← ليعمل على اسقاط التيار للـ Ladder كامل.

عشان نزود on مع self holding ←
P.B. للتشغيل.

Inputs for PLC
↓
(باقي استهلاك طاقة)
(Pushbutton - limit switch - sensor)

* البرنامج: عند الضغط على P.B يبدأ 5sec ← charged
بعدها Discharged ← يبدأ
سبب يوصل الـ high level يتوقف عن العمل.
و التكرار 5sec.





[TON T000 5cc].
TON: نوع الـ Timer
T000: Address
5cc: Time constant

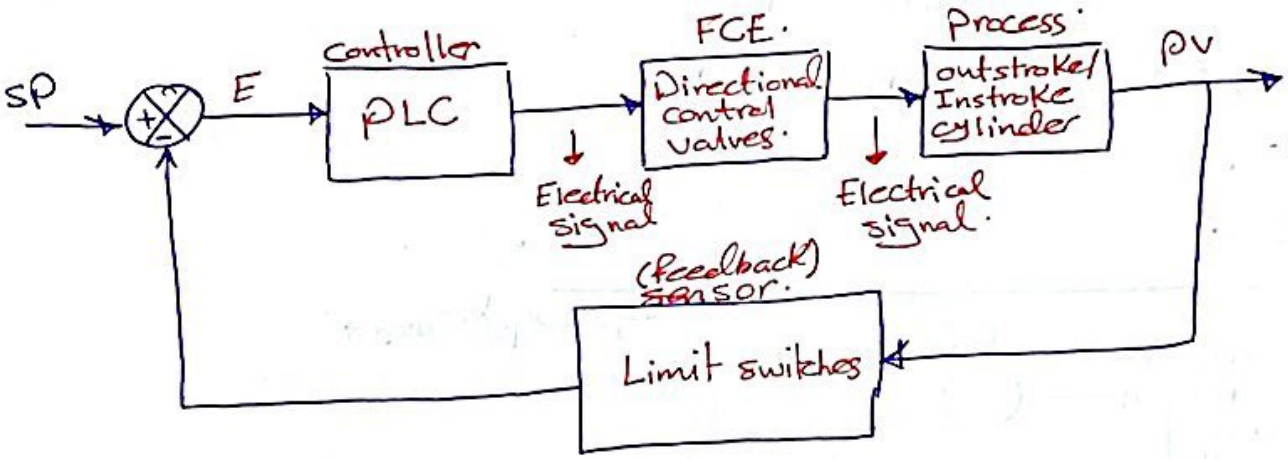
Time base:
100ms ← 5sec → 10ms
50 * 100ms = 5000 ms = 5s
500 * 10ms = 5000ms = 5s

```
LD   P000
OR   M000
AN   P001
out  M000
LD   M000
A    P007
TMR  T000
DATA 0050
LD   T000
AN   P006
AN   P014
out  P015
LD   P006
AN   P007
TMR  T001
Data 0050
LD   T001
AN   P007
AN   P015
out  P014
END.
```


Scanned with CamScanner

.p(4): Control pneumatic system using PLC
with Directional control valves, and ele. Limit switch.

→ Control Loop Block Diagram:-



→ Controller → PLC (ELC 2001)

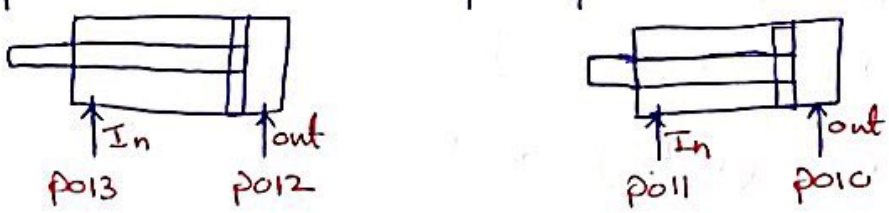
→ FCE → Directional control valves.
↓
5/2 → controlled using electrical signal → جهد كهربائي من PLC

→ process → outstroke / InstroK.
+ forward — backward
(Double acting cylinder)

→ Measurement sensor → Limit switches.
(feedback)

→ 2. Push buttons → N.O
ON — off
X000 — X001
يتحكم بالبرنامج

(In) X005 — (out) X004 — B. — (In) X003 — X002 (out) — A

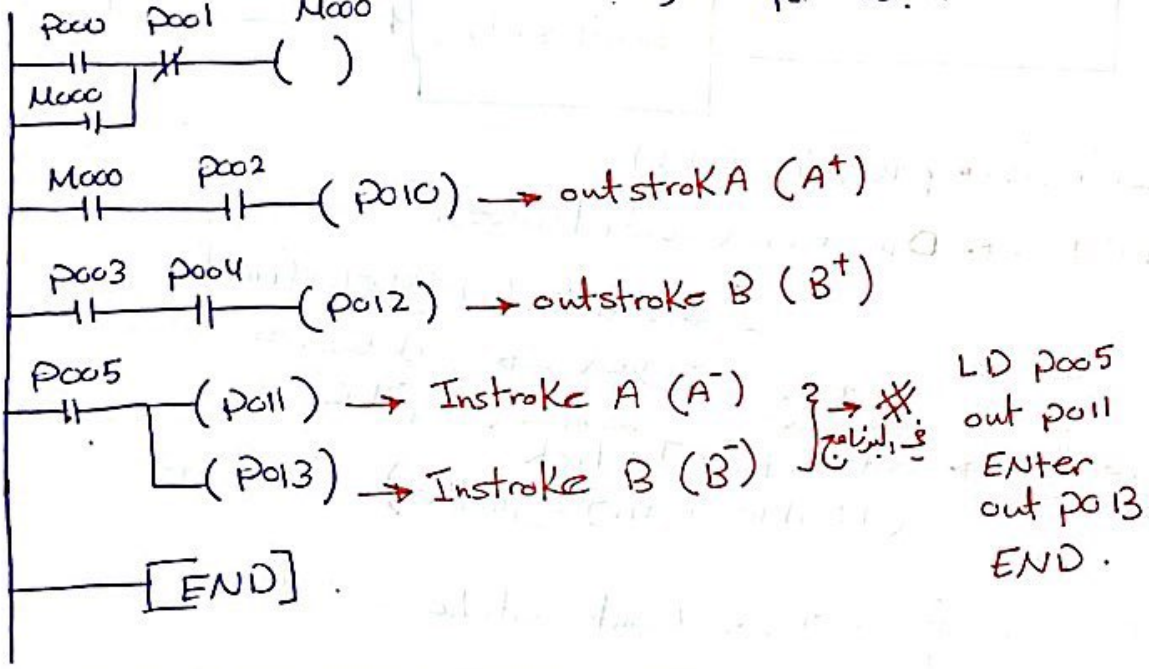


program → Ladder.

Scanned with CamScanner

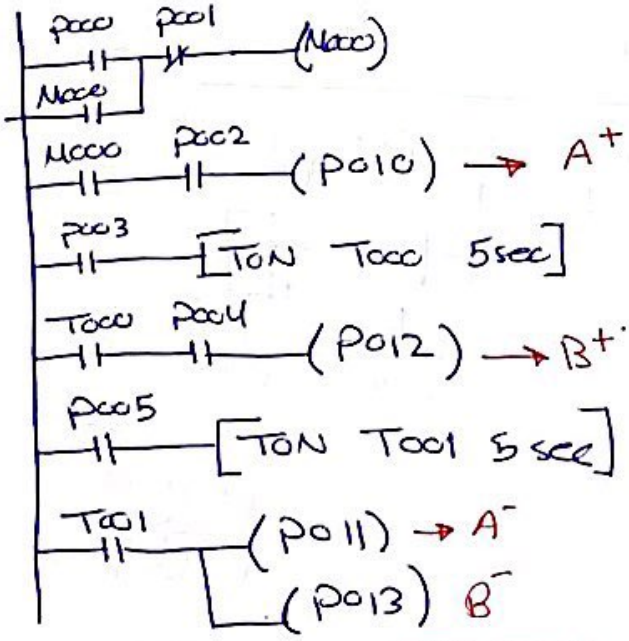
Input.		output.	
on	P000	out. A	P010
off	P001	In. A	P011
L.S1	P002	out. B	P012
L.S2	P003	In. B	P013
L.S3	P004		
L.S4	P005		

* بدون تنظيم السرعة



LD P005
out P011
ENter
out P013
END.

* لتنظيم السرعة نفرغ Timer ـ تخرج الـ Cylinder A ويعمل 5sec ويرجع B ويعمل 5sec تعمل .

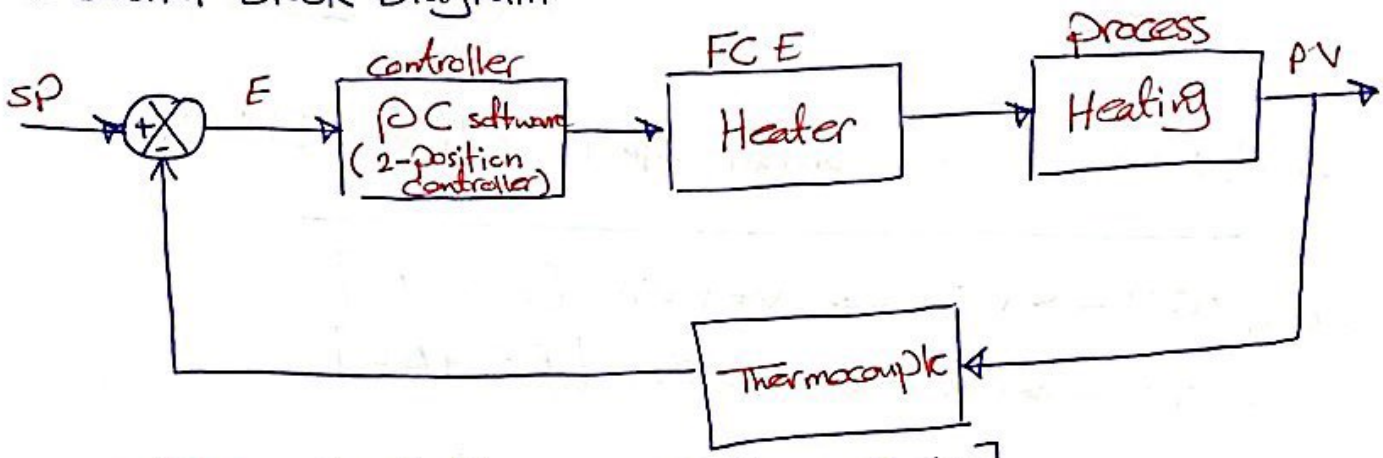


Scanned with CamScanner

Temperature Exp. → Exp(2): 2- position Discrete controllers of the temperature (ON/off) controller

also called → (Reverse acting controller)

→ Control Block Diagram:



→ Controller: PC [software: 2-position controller].

→ FCE: Heater.
↳ signal from power supply (15 v).

→ Process: Heating.

→ Measuring sensor: Thermocouple (0-100°C) → (0-10 V).
يحول الجهد
عشان اقدر
ابعته ل PC.

ON/off controller → DeadBand يعمل عشان
مهمة
لازم يكون في فجوة بين الـ heater

upper switching off
Lower switching on

heater try to make E=0.
E = SP - PV = 0

لـ يتم تشغيل الـ heater اذا كانت درجة حرارة الغرفة اقل من S.P ، ويتم ايقافه اذا كان اعلى من S.P.

Heating → heater on → < S.P
↳ heater off → > S.P

Scanned with CamScanner

→ Heating system
↳ Reverse Acting controller.

* if the temperature (Process variable) decrease → the heater (controller) will increase (on)

* Applications (ON/off controller) → Home heating system.

2-position ↗ ON → 100% → CV = 100% [E > -ΔE].
↳ off → 0% → CV = 0% [E < +ΔE].

CV : Control variable.
E : Error.
± ΔE : Deadband Error.

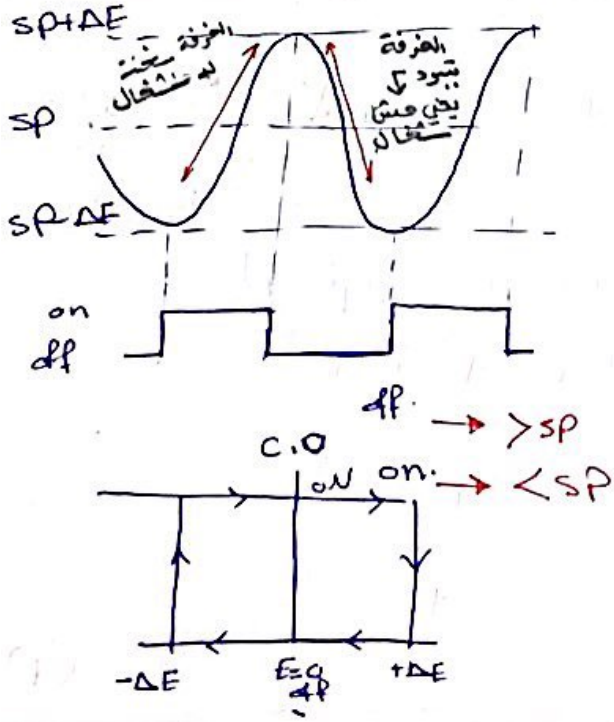
* يجب انه لاتتعدى قيم الـ DeadBand اقل من قيم درجة حرارة الغرفة.

→ ±ΔE ↓ : ±E ↓ : F ↑
→ ±ΔE ↑ : ±E ↑ : F ↓
maximized لـ

← قد تضرر مكونات النظام اذا تم ايقاف وتشغيل الهيتر بسرعة كبيرة لذلك يجب التوافق بين F و E.

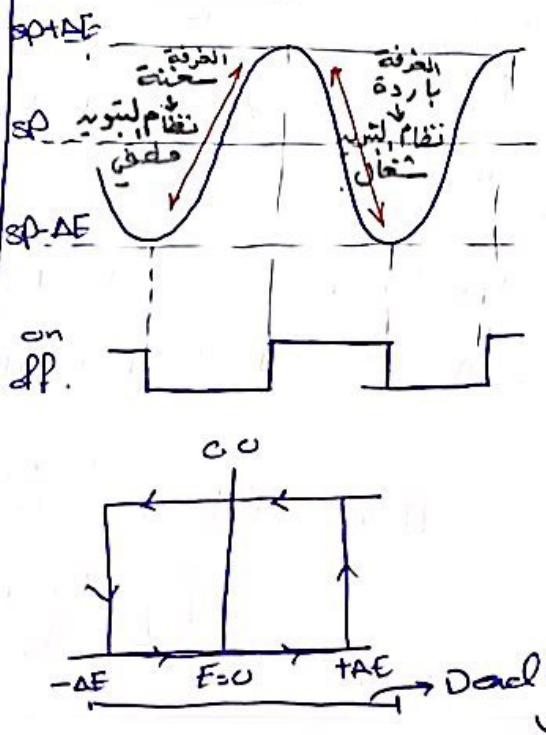
---

* Heating :



off → > SP
on → < SP

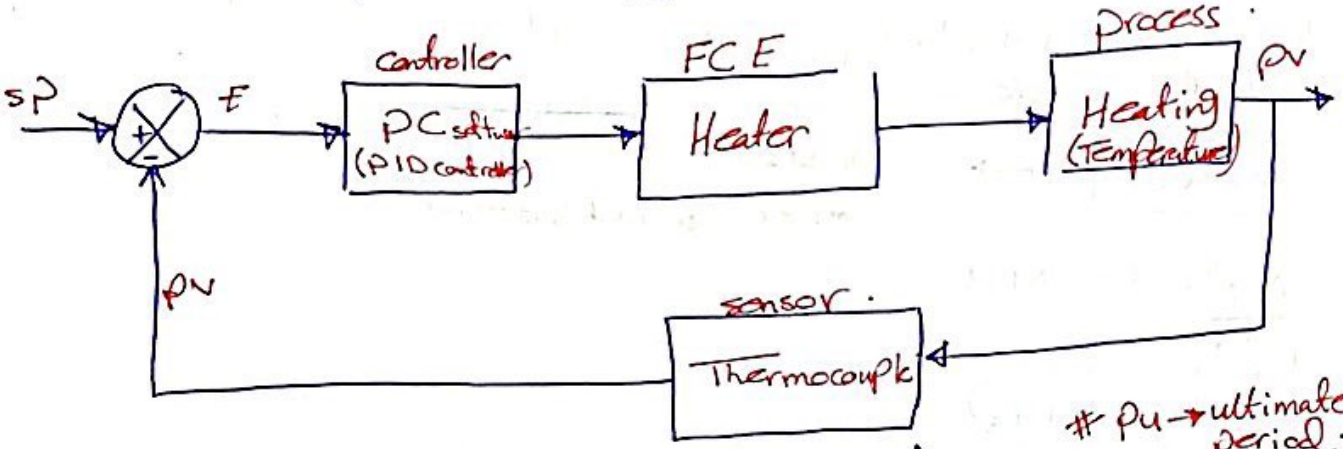
* Cooling :



Scanned with CamScanner

Temp Exp. → Exp(5): PID controller of the temperature using Ziegler-Nichols Method.

→ Control Loop Block Diagram:



→ Controller: PC [software - PID controller]

→ FCE: Heater.

→ process: Heating / Temperature.

→ Measurement sensor: Thermocouple (Feedback)

P_u → ultimate period.

K_{Pu} → ultimate proportional gain

T_u → oscillation period.

---

* when Ziegler-Nichols tuning method work?

↳ An analog controller & Linear system & Monotonic & sluggish & the response dominated by a single pole exponential "Lag" (response lagging)

$I = 0$ ← لـ طريقة من خلالي نطبق قيم

$D = 0$

↳ $K_i = \frac{1}{T_i}$ → K_i is zero, $T_i = \infty$

↳ $K_D = T_D$ = zero.

لـ ثم نقوم بزيادة K_p من صفر وحتى يحدث K_{Pu}

لـ ثم نستخدم K_p اللي وصلت لحالة K_{Pu} في تعيين قيم P, I, D حسب القوانين. →

Scanned with CamScanner

→ Kpu → (ultimate proportional Gain).

stable & constant ← output لجعل النظام

oscillation

لـ عن طريق قيم Kpu و Pu ← نطبق الـ

Controllers mode :-

→ **P-mode :-** → لتقليل الـ offset → aided Integral.

$K_P = 0.5\ K_{pu}$

تطبيق على النظام.

↓ اذا كانت مستقرة مع offset قليل.

تغلغل P فقط.

↓ اذا كان ما حققت P ← نعود ونغير في قيم Kpu و Pu.

→ **PI-mode :-** → استجابة بطيئة على الرغم من انه مستقر، وعدم وجود offset. (نظيف D) ←

$K_P = 0.45\ K_{pu}$

$T_i = \frac{P_u}{1.2}$ [sec] → نضرب الناتج بـ 1000

حتى نحولها لـ [ms] عند النظام بـ [ms].

→ **PD-mode :-** → الـ offset موجود لعدم وجود [I] يجعل النظام سريع.

$K_P = 0.6\ K_{pu}$

$K_D = T_D = \frac{P_u}{8}$ ← x1000

→ PID-mode :

$K_P = 0.6\ K_{pu}$

$T_i = \frac{P_u}{2}$

$K_D = T_D = \frac{P_u}{8}$ → x1000.

-ΔE Eq ΔE

Scanned with CamScanner

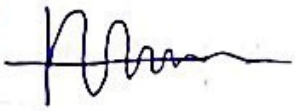
→ Kp ↑ → response "unstable"

لـ نقلل قيمة Kp للوصول لاستجابة افضل .



→ Kp ↓ → response "Damped" signal ← كيتر مستقرة .

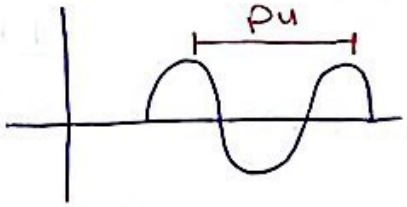
لـ نزيد قيم Kp للوصول للاستجابة .



Aim Respone :-

* الـ Kp اللي بوصلني لهاي الاستجابة هو "Kpu"

← تشبه الـ sign wave الـ oscillation بكون مستقر ومتناسق .



← peak to peak متناسقة ومستقرة .

← # لحساب Pu من الرسم ← اسقاط قيم من [قمة لقمة] او [قاع لقاع] . على الـ Time scale

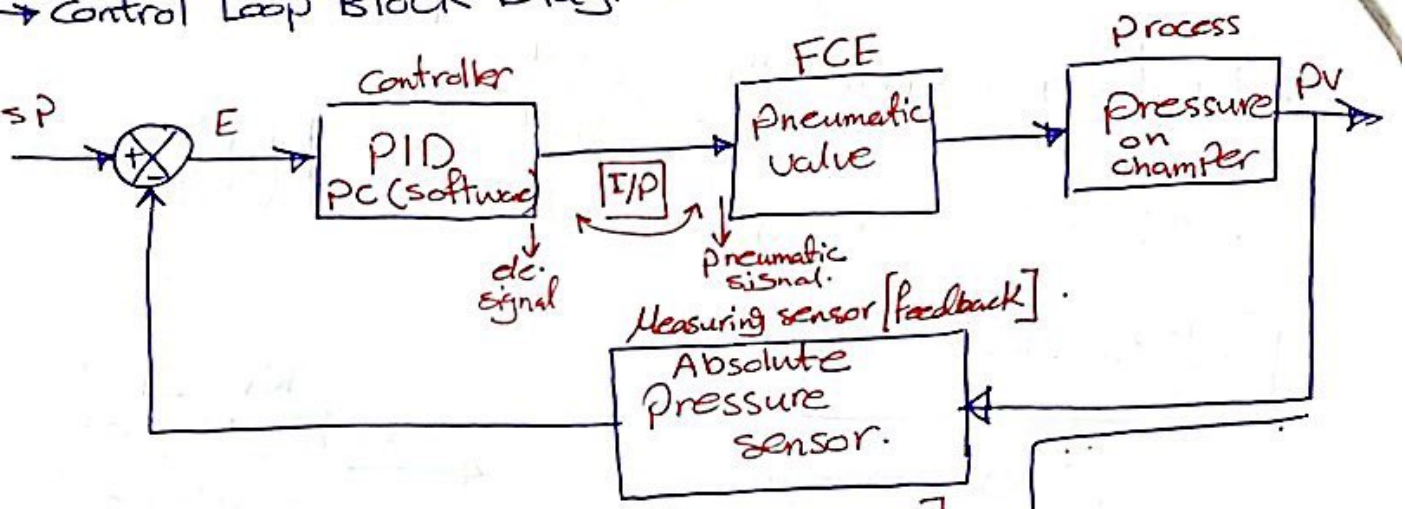
بالبرنامج ← بدل pmode ← بروح اوصل للاستجابة اللي حتكون فيها الـ P to P مستقرة [اقل تخامد] .

نسبة وصل لهاي القيمة ← باخذ القيمة اللي قبلها وكل .

Scanned with CamScanner

→ PID exp: → Exp(3): PID controllers of the pressure

→ Control Loop Block Diagram:



→ Controller → PC [software - PID controller].

→ FCE → Pneumatic valve → "air to close - N.O"

→ Process → Pressure in champer.

→ Measuring sensor → Absolute pressure sensor.

Assign value = 0.75

TIEMPO = 2.00
↓
scale time.

PC ال controller و ال Pneumatic valve بين الربط لعملية I/P converter # نستخدم

I/P converter → to convert current signal to pressure signal.

→ unit service.
- ↳ Filter + regulator
- ↳ regulator + Pressure gauge

↓ دائمًا

2.5 bar → Maximum pressure.

↳ لأن ال Pneumatic valve كتوي على غشاء مرن يمكن أن يتمدد ويتأثر على الاستجابة.

→ 2 - pressure gauge

- على خرج ال I/P: لقراءة الضغط الخارج من PC
- على خرج ال Pneumatic valve: لقراءة ال pressure الخارج منه

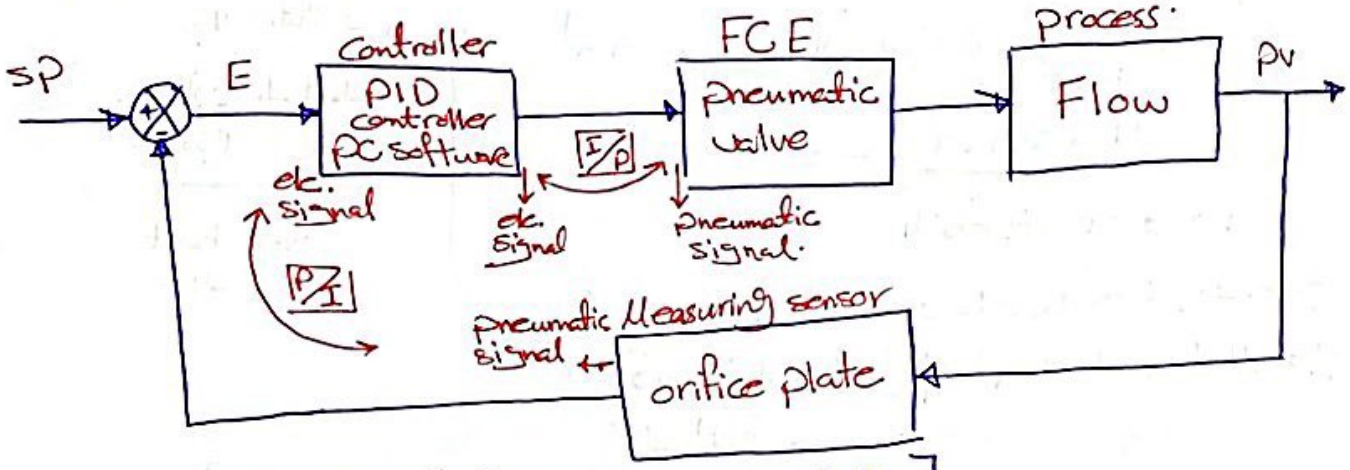
→ Storage tank: خزان/مجمع الهواء حتى يوزع من هنا على الكل

→ Flowmeter → لقياس الهواء الذي يدخل النظام (0-100) من الهواء (10-20%) خرج من

Scanned with CamScanner

PID exp: Exp(6): PID controller of the Flow

→ Control loop Block Diagram:-



→ Controller → PC [software - PID controller].

→ FCE → Pneumatic valve "air to close - N.O"

→ process → Flow.

→ Measuring sensor → orifice plate
(feed back)
↳ كيبا د
فوقة الهفوة

→ unit service:
↳ 2.5 bar.

→ Flow meter:
↳ (10-20)%
من الهواء، خيرو 2 من النظام.

→ valves in storage tank:
↳ open → خزان
ال tank من النظام (كتاحة).

Maximum of flow
= ↓
70 (L/min)

V → set point → assign value
= ↓
50

TIEMP = 0.5.

* → P/I converter → to convert pneumatic signal to current signal
لـ باند، وتحتاج من orifice plate (هوائية) وكهربائية (كهربائية) عشان توصل ال PC

Scanned with CamScanner

→ PID for → EXP 3 & 6

→ P : proportional mode controller [small load].

لـ الهدف ← الوصول الى steady state بكن

بوجود offset قليل .

↓

الفرق بين sp و pv

لـ اذا كان الـ oscillation عالي وواضح في الاستجابة نزيد (نعدل) على قيمة P الى انه نصل للاستجابة المطلوبة .

? #oscillation يقلل
overshoot نزيد الـ
risetime يقلل

↓

overshoot هو المشكلة

→ I : Integral mode controller [small capacity].

↳ (Reset time).

لـ الهدف منه ← تقليل/الغاء الـ offset (S.S & offset=0).

↓ يقلل

لكنه يسبب في بطئ الوصول الى الاستجابة (steady state) .

→ D : Derivative mode controller [Dose Not use alone].

لـ نشوع من الوصول الى الاستجابة

produced a high output In short period of time.

→ PI : Proportional-Integral controller. [large load].

لـ نضيف I على استجابة P لتقليل من offset/بكن النظام اصبح بطئ .

→ PD : Proportional-Derivative controller. [fast load].

لـ النظام سريع لكن الـ offset موجود .

لعدم وجود I .

→ PID : Proportional-Integral-Derivative controller [All Applications]

↳ continous mode controller → to avoid oscillatory system respons.

↳ to Keep "parameter control" constant.

Scanned with CamScanner

$E = SP - PV$, $CV\% = \frac{CV_{actual} - CV_{max}}{CV_{max} - CV_{min}}$

$E\% = \frac{SP - PV}{PV_{min} - PV_{max}}$

$K(gain) = \frac{PV_f - PV_i}{CV_f - CV_i}$, $P.B = \frac{PV_{max} - PV_{min}}{(PV_{max} - PV_{min})\ range}$

$K_i = \frac{1}{T_i}$, $K_P = \frac{1}{P.B} = \frac{100\%}{P.B}$, $K_D = T_D$

P.B → ~~cost~~ → offset.
↳ ~~cost~~ → K_P

→ overdamped ↑ : undersheot ↑
↓
t_r ↑ , t_s ↑

→ underdamped : overshoot ↑
↓
t_r ↓ , t_s ↑

→ P(%) → belta response.
→ I(s/rep) → system stability & slow response.
→ D(s) → system faster.

Scanned with CamScanner